

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

25-26

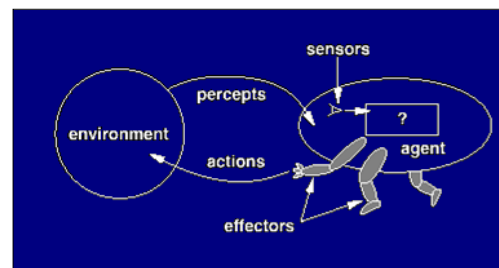
02 AGENTES RACIONAIS

Carlos Pereira
ISEC

Conceito de Agente

2

- Um **Agente** é uma entidade que habita um denominado ambiente e é capaz de:
 - Percecionar
 - Recebe informação do ambiente que o rodeia através de **sensores**
 - Agir
 - Atuar sobre o ambiente através de **atuadores**



Conceito de Agente

3

□ ...

□ Exemplos de Agentes

- Um ser humano
 - Possui sensores (olhos, ouvidos, ...) e atuadores (braços, pernas, ...)
- Um robot
 - Possui sensores (câmaras, sensores de infravermelhos, de pressão, ...) e atuadores (motores, braços mecânicos, ...)
- Sistema de pesquisas autónomas na internet
- Filtro de correio eletrónico
 - Nas aplicações de software, a informação sobre o ambiente e ações, são representadas por informação (estruturas de dados) que o agente manipula.



Conceito de Agente

4

□ ...

- Jogos
- Assistentes Virtuais
 - Chatbots, ...
- e muitos outros...
 - www.agentland.com



Conceito de Agente

5

□ ...

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, reduced costs	Patient, hospital, staff	Display of questions, tests, diagnoses, treatments, referrals	Keyboard entry of symptoms, findings, patient's answers
Satellite image analysis system	Correct image categorization	Downlink from orbiting satellite	Display of scene categorization	Color pixel arrays
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, joint angle sensors
Refinery controller	Purity, yield, safety	Refinery, operators	Valves, pumps, heaters, displays	Temperature, pressure, chemical sensors
Interactive English tutor	Student's score on test	Set of students, testing agency	Display of exercises, suggestions, corrections	Keyboard entry

Agente Racional

6

□ Agente Racional

- Um Agente que escolhe a ação correta, isto é, aquela ação que leva o agente a atingir o maior sucesso.
- É assim necessário avaliar o sucesso (Como e Quando?)
 - Não existe uma única função de avaliação.
 - Por exemplo, para um “agente de limpeza”, pode avaliar-se: A qualidade da limpeza, a eletricidade consumida, o ruído gerado e/ou o tempo despendido.

Agente Racional

7

□ ...

■ Quando?

- Poderemos considerar de melhor performance os agentes que agirem mais rapidamente.

■ Exemplo: O Robot Aspirador

- **Ambiente:** Área dividida em células
- **Objetivo:** aspirar todo o lixo minimizando o consumo de energia
- **Percepções:** Conteúdos da célula em que se encontra e célula em frente
- **Ações:** Mover-se para a frente, virar à esquerda, virar à direita, aspirar



Agente Racional

8

□ ...

- O nível de racionalidade depende de quatro factores:
 - **Conhecimento inicial** (à partida) do ambiente
 - **Sequência de percepção** (tudo aquilo de que já se apercebeu)
 - **Ações** que pode tomar
 - Função usada para **avaliação** do sucesso

□ O Agente Racional Ideal

- Para uma dada sequência de percepção, **toma a acção que espera vir a maximizar a função de medida do seu sucesso**, baseando-se na sequência de percepção e conhecimento inicial do ambiente

Agente Racional

9

□ ...

- Mapeamento Percepção-Ação

- O projecto de um Agente Racional Ideal consiste em mapear sequências de percepção em acções óptimas.

- Agentes Autónomos

- Se o comportamento do agente for determinado pela sua experiência, diz-se que o agente é autónomo.

- Um agente que baseie o seu comportamento apenas no conhecimento prévio do ambiente (conhecimento embutido) pode ser considerado autónomo?

Agente Racional

10

□ ...

- Outras características de uma agente autónomo

- Deve conseguir **operar em ambientes diversos**, dado o tempo necessário para se adaptar.
- Um agente autónomo deve possuir capacidade de **aprendizagem**.
- Contudo, algum conhecimento embutido é ainda necessário, para que o agente não tenha de agir aleatoriamente no início (tal como acontece com os reflexos inatos no mundo animal...)

Estrutura Interna de um Agente

11

- Agente = Arquitectura + Programa
 - ▣ No projecto de agentes racionais, na IA pretendemos implementar funções ou programas que mapeiam percepções em acções
 - ▣ Os programas executam num contexto (hardware, plataforma de programação) designado por arquitectura
 - A arquitectura inclui as componentes físicas do agente: um computador e eventualmente câmaras, sensores diversos, filtros, dispositivos electro-mecânicos, etc.

Estrutura Interna de um Agente

12

- Programa de um agente racional: Tarefa principal da IA
 - ▣ O Agente como forma genérica de um Programa
 - ▣ O Agente necessita de registar as sequências de percepções, dado receber uma percepção de cada vez.
 - Recurso a estruturas de dados. Estas estruturas devem ser:
 - Actualizadas pelas novas percepções
 - Manipuladas pelo agente através dos seus procedimentos de tomada de decisão, com vista à escolha de uma acção

Estrutura Interna de um Agente

13

□ ...

■ Esqueleto de um programa

Modelo do mundo

```
Function Skeleton-Agent(percept) returns action
  static: memory    /* A memória que o agente tem do ambiente */
  memory ← Update-Memory (memory, percept)
  action  ← Choose-Best-Action (memory)
  memory ← Update-Memory (memory, percept)
  return action
```

Estrutura Interna de um Agente

14

□ ...

■ Exemplos para o robot aspirador

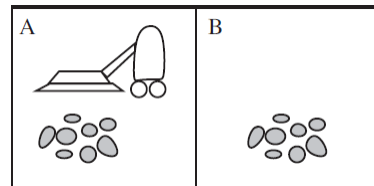
■ Mundo: apenas duas posições (células A e B)

■ Percepções:

- A célula onde está.
- Se a célula contém lixo.

■ Ações

- Mover esquerda; Mover direita; aspirar; fazer nada



Estrutura Interna de um Agente

15

□ ...

- Se tem lixo na posição atual, Então Aspira; Senão, move para outra posição
 - Implementação

```
If Célula_Actual(Lixo) Then Aspirar
Elseif Posição_Atual(A) Then Direita
Elseif Posição_Atual(B) Then Esquerda
```

Agente meramente reativo. Seleciona a ação a efetuar apenas com base na percepção atual.

- Suponha que falhou um sensor e o agente não deteta a localização. Qual o melhor comportamento? Determinístico ou randomizado?

Estrutura Interna de um Agente

16

□ ...

□ Exemplos para o robot aspirador

- Percepçiona célula atual e frente
- Ações: Aspirar, Rodar_Esq, Rodar_Dir, Avançar

■ Exemplo A:

```
If Célula_Actual(Lixo) Then Aspirar
If Célula_Frente(Fronteira) Then Rodar_Esquerda
If Célula_Frente(Lixo) Then Avançar
If True Then Rodar_Direita
```

- Considere-se que executa apenas uma ação por “tick”
- Que problemas identifica no agente descrito?



Estrutura Interna de um Agente

17

□ ...

■ Exemplo B

If Célula_Frente(Fronteira) Then Rodar_Direita

If Célula_Frente(Vazio) Then Avançar

If True Then Aspirar

■ Que problemas identifica no agentes descritos?

- Loops infinitos são usualmente inevitáveis para agentes deste tipo em ambientes parcialmente observáveis!
- Evitar “loops” implica *randomizar* as suas ações!

■ Qual será então um bom agente?

Tipos de Agentes

18

□ Podemos considerar quatro tipos de Agentes:

- Agentes Reativos
- Agentes Reativos com Estado Interno
- Agentes Guiados por Objetivos
- Agentes Baseados em Funções de Utilidade

Tipos de Agentes

19

□ Agentes Reactivos

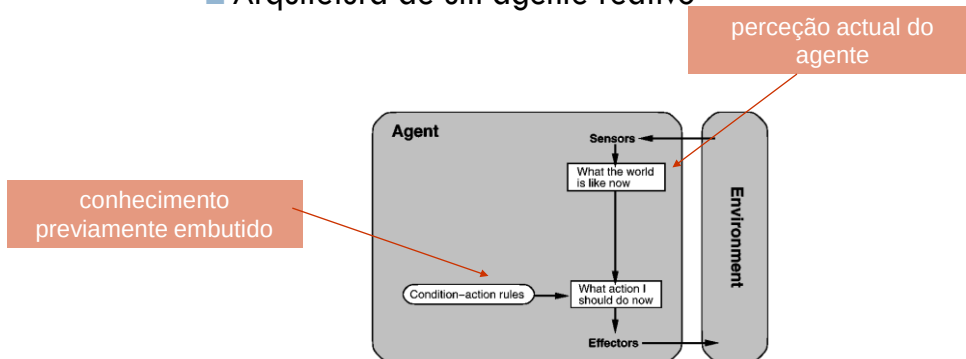
- **Respondem** a cada percepção **sempre da mesma forma**, tomando em linha de conta apenas a percepção mais recente.
- Funcionam como um simples reflexo, traduzível por uma regra do tipo “if...then...”
- Simulam reflexos adquiridos ou inatos.

Tipos de Agentes

20

□ ...

□ Arquitetura de um agente reactivo



Tipos de Agentes

21

□ ...

□ Possui um interpretador de regras

- Aplicabilidade reduzida – adequa-se a ambientes acessíveis

```
function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: rules, a set of condition-action rules

  state ← INTERPRET-INPUT(percept)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
```

Interpret-Input cria (em *state*) uma representação abstracta apenas da percepção actual

Rule-Match identifica a regra cujo antecedente é semelhante (match) ao “estado actual”, *state*

Tipos de Agentes

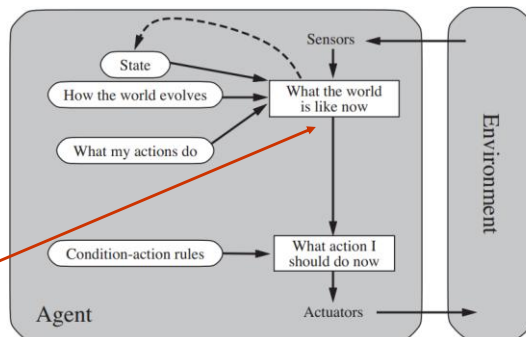
22

□ Agentes com Estado Interno (Modelo do mundo)

- Model-based; Memory-based.

□ Arquitectura

As percepções são combinadas com o estado interno e conhecimento
Frequentemente é possível determinar com precisão o estado actual de um ambiente parcialmente acessível!



Tipos de Agentes

23

□ ...

□ Programa

```
function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: state, the agent's current conception of the world state
               model, a description of how the next state depends on current state and action
               rules, a set of condition-action rules
               action, the most recent action, initially none

  state ← UPDATE-STATE(state, action, percept, model)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
```

Monitoriza o "mundo" usando um modelo interno.

Toma depois a decisão com base no conhecimento (regras)

Tipos de Agentes

24

□ Agentes Guiados por Objetivos

□ É também importante **considerar os objectivos** a atingir

- Este agentes respondem a uma percepção de forma a atingirem um dado objetivo e combinam essa percepção com informação acerca do estado anterior do ambiente (modelo).
- Uma decisão deste tipo **considera o resultado futuro**: O que acontece se virar à esquerda? E à direita? Isso será bom para o meu objectivo ?
 - Exemplo de um táxi num cruzamento: virar direita/esquerda ou seguir frente depende do local destino!

□ Se o **objectivo for alterado**, o agente altera o seu comportamento (nos modelos anteriores, isto implicaria a escrita de novas regras if...then...).

Tipos de Agentes

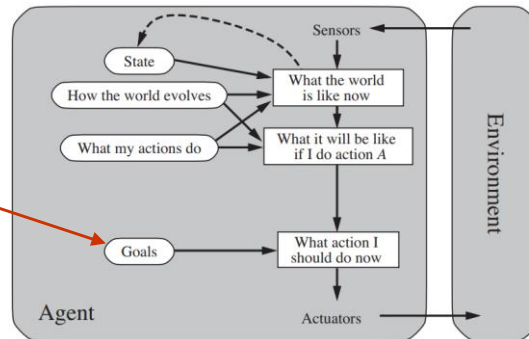
25

□ ...

□ Arquitectura

Raciocínio para Previsão de um Estado Futuro.

Monitoriza o estado do mundo e um conjunto de objetivos.
Escolhe a ação que conduz ao alcançar destes objetivos!



Tipos de Agentes

26

□ ...

função agente_guiado_por_objectivos(percepção): acção

estado: modelo do estado actual do ambiente

descritor_de_acções: descreve o efeito das acções no estado do mundo

objectivo: estado que o agente deseja atingir

estado ← Actualiza_estado (estado, percepção)

acção ← Avaliador (estado, descritor_de_acções, objectivo)

estado ← Actualiza_estado (estado, acção)

fim_de_função

Tipos de Agentes

27

- Agentes Baseados em Funções de Utilidade
 - ▣ Respondem a uma percepção de forma a atingirem um dado objectivo **maximizando o grau de sucesso** obtido na prossecução desse objectivo.
 - ▣ A Função Utilidade:
 - Associa valores numéricos a estados, representando o grau de satisfação
 - Permite **optar pela melhor solução** de entre várias
 - Pode ponderar factores contraditórios (distância/estado da estrada)
 - Permite medir o grau de sucesso obtido quando um objectivo é atingido

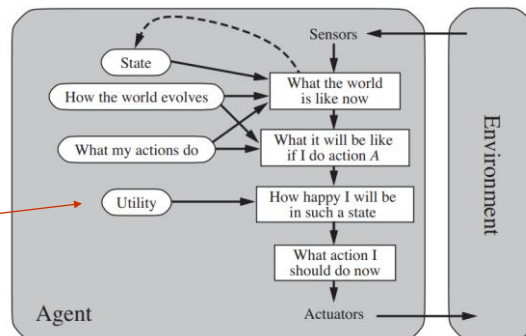
Tipos de Agentes

28

□ ...

Previsão de um Estado Futuro
- Qual o grau de satisfação?
Muitas sequências de ações
conduzem o táxi ao seu
destino (*goal*)!

Mas algumas são mais
rápidas, seguras, fiáveis ou
mais baratas que outras!



- A Função **Utilidade** mapeia um estado ou conjunto de estados num valor que mede o grau de sucesso obtido pelo agente se optar por determinada ação.

○ Ambiente

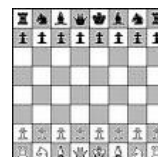
29

- Os agentes estão inseridos num ambiente:
 - ▣ A resolução do problema depende das características do ambiente
 - ▣ Tal como os agentes, também os ambientes podem classificar-se em vários tipos:
 - Acessível vs Parcialmente acessível
 - Determinístico vs Estocásticos
 - Episódico vs não Episódico
 - Dinâmico vs Estático
 - Discreto vs Contínuo
 - Agente único vs Multi-Agente

○ Ambiente

30

- Ambientes Acessíveis/Parcialmente Acessíveis
 - ▣ Se o conjunto de sensores do agente lhe der **acesso ao estado completo do ambiente**. Caso contrário diz-se parcialmente acessível ou não acessível.
 - ▣ Exemplo:
 - Jogo de Xadrez
 - O agente consegue obter toda a informação relevante para a tomada de decisão?
 - Jogo de Poker
 - Acessível ou parcialmente acessível?
 - Robot aspirador com sensor posição atual e lixo – parcialmente acessível



○ Ambiente

31

□ Ambientes Determinísticos/Estocásticos

- O ambiente é determinístico se o seu próximo estado puder ser completamente determinado a partir do seu estado actual e da acção a executar. Caso contrário diz-se estocástico.
- Exemplos
 - Jogo de xadrez. Determinístico ou estocástico?
 - Condutor autónomo de um veículo. Determinístico ou estocástico?



○ Ambiente

32

□ Ambientes Episódicos/Não episódicos

- Se a experiência do agente for dividida em episódios (atómicos). É não-episódico no caso contrário.
 - Cada episódio consiste numa perceção seguida de uma acção.
 - O sucesso dessa acção depende apenas do episódio actual.
 - Os ambientes episódicos tendem a gerar agentes mais simples, porque estes não precisam de “pensar no futuro”.
- Exemplo
 - Robot seleccionando peças. É relevante considerar o que aconteceu anteriormente para escolher a Acção actual?
 - Condução autónoma – não episódicos (sequencial).



○ Ambiente

33

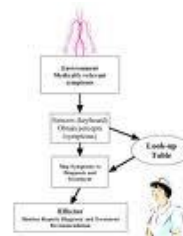
□ Ambientes Dinâmicos/Estáticos

- O ambiente diz-se **dinâmico** se puder mudar enquanto o agente se encontra a decidir. Caso contrário, diz-se **estático**.

- Se o ambiente não mudar com o tempo mas o desempenho do agente sim, o ambiente diz-se semi-dinâmico (xadrez com tempo controlado).

- Exemplos:

- Sistema de diagnóstico médico.
Dinâmico ou estático?



○ Ambiente

34

□ Ambientes Discretos/Contínuos

- Diz-se discreto quando origina séries de percepções e acções perfeitamente distintas umas das outras. Caso contrário, diz-se contínuo.

- Existe um número finito de estados ou de percepções/acções?

- Exemplos:

- Jogo de Poker: Discreto
- Condução de um veículo: Contínuo

○ Ambiente

35

□ Exemplos de Ambientes/Tarefas

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Interactive English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

- A definição do ambiente depende de como a “tarefa” é definida.
- Os ambientes mais complexos são os ambientes inacessíveis, não-determinísticos, não-episódicos, dinâmicos, contínuos e multi-agente.

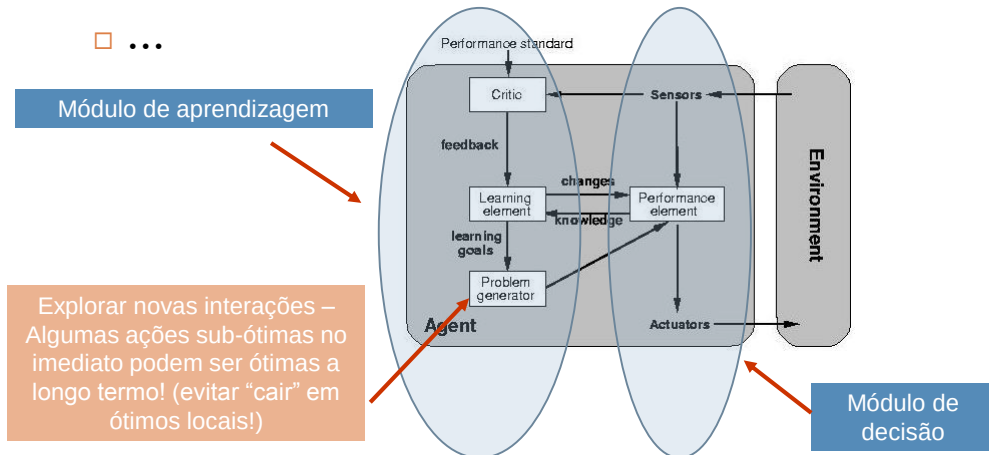
Agentes Aprendizes

36

- Os agentes racionais apresentados anteriormente mostram como escolher ações em função das circunstâncias do ambiente.
 - ▣ Mas quem implementa os programas?
 - ▣ Como se garante que os mapeamentos condição/ação são adequados?
 - ▣ **E se o ambiente mudar?**

Agentes Aprendizes

37

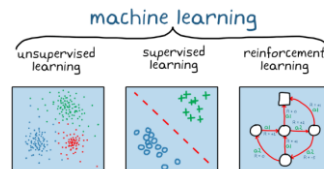


Agentes Aprendizes

38

□ ...

- A solução consiste em construir sistemas que tenham capacidade de **aprendizagem!**



- Aprendizagem **com reforço**
 - **Recebem “feedback” de um componente de “crítica”**

